



POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

Praca dyplomowa magisterska

na kierunku Informatyka
na bloku dyplomowania Aplikacje Internetowe

Charakterystyka układu chłodzenia termoelektrycznego w
funkcji prądu sterującego

Characterisation of a thermoelectric cooling setup as a function of
drive current

inż. Jan Kowalski

numer albumu 123456

inż. Anna Nowak

numer albumu 123457

inż. Piotr Zieliński

numer albumu 123458

Promotor dr inż. Jan Nowak

Streszczenie

Praca przedstawia przykładowy układ pracy dyplomowej dla WEII, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Politechniki Lubelskiej. Dokument pokazuje stronę tytułową, dwujęzyczne streszczenia, numerację rozdziałów, rysunki, tabele, listingi oraz bibliografię zgodną z APA 7.

Słowa kluczowe: typst, WEII, POLLUB, układ termoelektryczny

Abstract

This document demonstrates a Typst thesis template for WEII, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska. The sample shows the title page, bilingual abstracts, chapter numbering, figures, tables, listings, and a single APA 7 bibliography on a compact two-chapter example.

Keywords: typst, WEII, POLLUB, thermoelectric cooling

Spis treści

Streszczenie	3
Abstract	4
1. Wstęp	6
2. Stanowisko pomiarowe i wyniki przykładowe	7
2.1. Punkty pomiarowe	7
2.2. Charakterystyka przykładowa	8
2.3. Pętla sterowania	8
Bibliografia	9

1. Wstęp

Moduły termoelektryczne są użyteczne w układach laboratoryjnych i wbudowanych, gdy niewielki element wykonawczy ma utrzymywać zadaną różnicę temperatur dla czujnika lub małego obiektu badawczego (Riffat & Ma, 2003). W praktyce jakość otrzymanego punktu pracy zależy zarówno od właściwości cieplnych modułu, jak i od sposobu wyznaczania temperatury strony zimnej (National Institute of Standards and Technology, 2026).

Ten dokument startowy celowo pozostaje krótki. Jego zadaniem jest pokazanie realistycznej struktury pracy magisterskiej dla WEII¹, pozostawiając autorowi dobór właściwego zakresu badań, układu rozdziałów i narracji naukowej.

Szablon pokazuje również przypisy dolne w zwykłym akapicie², tak aby autor mógł szybko sprawdzić ich numerację, łamanie wierszy i rozmieszczenie na stronie.

Drugi rozdział zawiera przykładowy wykres, tabelę i listing, aby pokazać układ elementów, numerację w obrębie rozdziału oraz bibliografię renderowaną jako jedna lista zgodna z APA 7.

¹WEII to Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

²Taki przypis może rozwijać skrót, doprecyzowywać założenie albo wskazywać normę czy dokument techniczny bez rozbijania głównego toku wywodu.

2. Stanowisko pomiarowe i wyniki przykładowe

Przykładowa seria pomiarowa wiąże temperaturę strony zimnej badanego układu z prądem sterującym modulem termoelektrycznym. Kształt charakterystyki jest zgodny z kompromisem pomiędzy mocą chłodzenia, stratami Joule’a³ oraz przenikaniem ciepła opisywanym w literaturze (Snyder & Toberer, 2008).

2.1. Punkty pomiarowe

Tabela 2.1. Punkty pomiarowe wykorzystane do wyznaczenia charakterystyki

I_TEC, A	T_cold, °C	Niepewność rozszerzona, °C	Uwagi
1.0	3.4	1.5	Start serii
2.0	-10.2	1.7	Stabilizacja układu
3.0	-19.6	1.9	Malejąca temperatura
4.0	-25.0	1.9	Początek obszaru użytecznego
5.3	-28.9	1.3	Blisko minimum ⁴
5.75	-29.0	1.2	Najlepszy punkt pracy
7.0	-25.1	1.8	Wzrost strat cieplnych

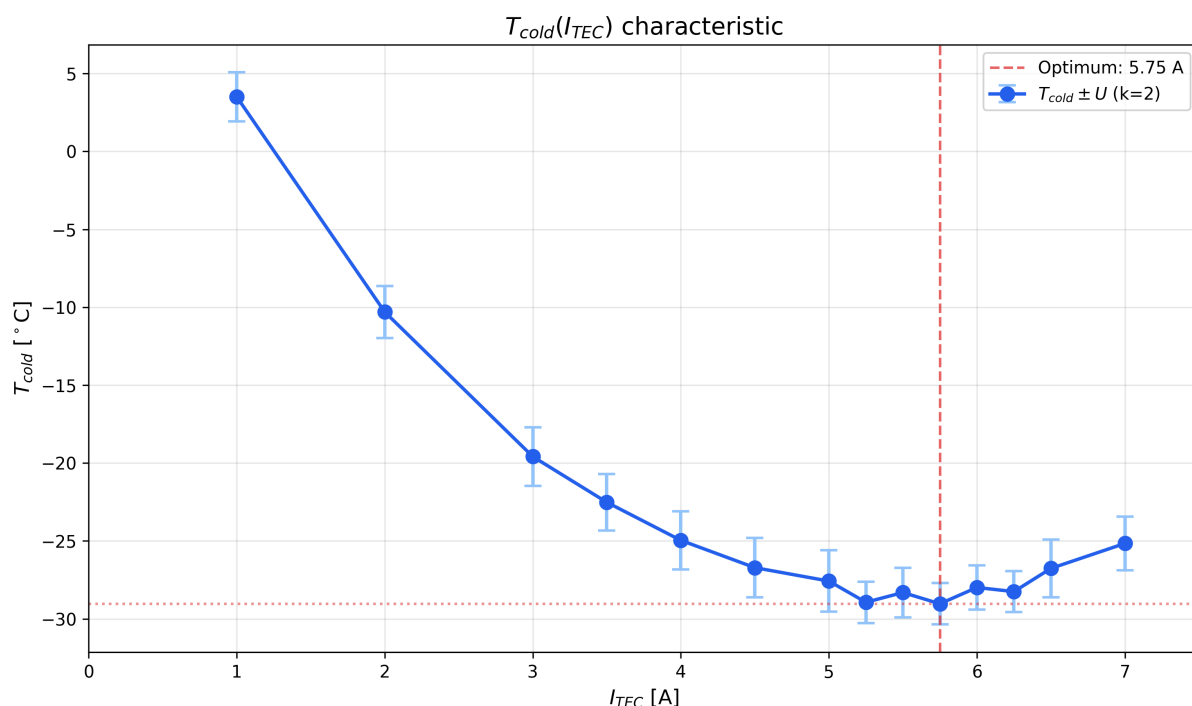
Wybrane punkty skupiono w pobliżu minimum charakterystyki, tak aby przykład pokazywał zarówno odcinek malejący, jak i obszar, w którym dalszy wzrost prądu nie poprawia już wyniku temperaturowego. Zagadnienia związane z ograniczeniami obciążenia cieplnego i odprowadzaniem ciepła są szeroko omawiane w dokumentacji praktycznej modułów termoelektrycznych (Ferrotec, 2026). Niepewność rozszerzona⁵ pomaga odróżnić rzeczywistą poprawę wyniku od wahań mieszczących się w błędzie pomiarowym.

³Straty Joule’a rosną wraz z prądem i w praktyce ograniczają dalszą poprawę temperatury po przekroczeniu obszaru optimum.

⁴W praktyce warto zagęścić punkty pomiarowe właśnie w pobliżu minimum charakterystyki.

⁵W prezentacjach laboratoryjnych często podaje się niepewność rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$, odpowiadającą w przybliżeniu poziomowi ufności 95%.

2.2. Charakterystyka przykładowa



Rys. 2.1. Temperatura strony zimnej w funkcji prądu modułu termoelektrycznego

Minimum widoczne w pobliżu 5,75 A stanowi użyteczny punkt interpretacyjny, ponieważ ilustruje typowy wniosek inżynierski: najlepszy punkt pracy nie musi odpowiadać największemu dopuszczalnemu prądowi. Przy wyborze takiego punktu istotne pozostają jakość pomiaru i powtarzalne traktowanie niepewności (National Institute of Standards and Technology, 2026).

2.3. Pętla sterowania

Listing 2.1. Uproszczona pętla regulacji dla śledzenia punktu pracy

```
setpoint = -29.0
current = 5.75
error = setpoint - read_cold_side_temperature()

while abs(error) > 0.2:
    current = clamp(current + k_p * error, 1.0, 7.0)
    drive_module(current)
    error = setpoint - read_cold_side_temperature()
```

Listing jest celowo krótki. Służy wyłącznie do pokazania rozmieszczenia podpisu, pisma maszynowego oraz numeracji w obrębie rozdziału bez narzucania autorowi konkretnego stosu technologicznego. Współczynnik proporcjonalny k_p ⁶ pełni tu jedynie rolę poglądową.

⁶To najprostsza postać regulatora proporcjonalnego; w rzeczywistej pracy można go zastąpić regulatorem PI, histerezą albo algorytmem wyszukiwania optimum.

Bibliografia

- Ferrotec. (2026, kwietnia 4). *Thermoelectric reference guide*. <https://thermal.ferrotec.com/technology/thermoelectric-reference-guide/>
- National Institute of Standards and Technology. (2026, lutego 20). *Thermoelectric measurements*. <https://www.nist.gov/programs-projects/thermoelectric-measurements>
- Riffat, S. B., & Ma, X. (2003). Thermoelectrics: a review of present and potential applications. *Applied Thermal Engineering*.
- Snyder, G. J., & Toberer, E. S. (2008). Complex thermoelectric materials. *Nature Materials*.